

Aufgabe_2_002_solution / PLC_1 [CPU 1212C DC/DC/DC] / Programm-
bausteine

FB_BaggagesCounting [FB22]

FB_BaggagesCounting Eigenschaften					
Allgemein					
Name	FB_BaggagesCounting	Nummer	22	Typ	FB
Sprache	SCL	Nummerierung	Manuell		
Information					
Titel		Autor		Kommentar	
Familie		Version	0.1	Anwenderdefinierte ID	

FB_BaggagesCounting			
Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz
▼ Input			
baggageDetect	Bool	false	Nicht remanent
▼ Output			
amountOfBaggage	USInt	0	Nicht remanent
lineFull	Bool	false	Nicht remanent
InOut			
▼ Static			
statAmount	UInt	0	Nicht remanent
statLineFull	Bool	false	Nicht remanent
statBaggageDetection	Bool	false	Nicht remanent
statEdgeDetection	Bool	false	Nicht remanent
Temp			
Constant			

```
0001 REGION BLOCK INFO HEADER
0002    //
=====
0003    //-----
-----
0004    // Title: FB CountingBaggages
0005    // Comment/Function: This Block is counting the baggages when baggage de-
    tect sensor is triggered.
0006    // Library/Family: N.A
0007    // Author: ---
0008    // Tested with: S7-1200 G2/CPU 1212C DC/DC/DC FW 1.0
0009    // Engineering: TIA Portal V20
0010    // Requirements: ---
0011    //-----
-----
0012    // Change log table:
0013    // Version | Date | Expert in charge | Changes applied
0014    //-----|-----|-----|-----
-----
0015    // 01.00.00 | 15.12.2025 | N.N | First released version
```

```
0016 //
=====
=
0017 END_REGION BLOCK INFO HEADER
0018
0019 REGION DESCRIPTION
0020  (/*
0021  Purpose:
0022  This FB is used for roughly counting baggage on circular conveyor belt when
the sensor is triggered.
0023  A line full flag will be output when the count reaches the threshold and
current count will be reset.
0024  This flag is used to remind operators of the full status.
0025
0026  Usage:
0027  - Input 'baggageDetect' is used for counting the passed baggage number.
0028  - The 'lineFull' output will set to TRUE after the amount of baggage is larg-
er than 300.
0029  - The 'amountOfBaggage' output is set by internal variable 'statAmount'.
0030  */)
0031
0032 END_REGION DESCRIPTION
0033
0034 REGION INPUT
0035  #statEdgeDetection := NOT #statBaggageDetection AND #baggageDetect; //COR-
RECTION: Positive signal edge detection on sensor S4
0036  #statBaggageDetection := #baggageDetect;
0037 END_REGION INPUT
0038
0039
0040
0041 REGION PROCESSING
0042  // CORRECTION: Detect whether an positive signal edge on the sensor arises.
Then increase the amount by 1.
0043  IF #statEdgeDetection THEN
0044    #statAmount := #statAmount + 1;
0045  END_IF;
0046
0047  // CORRECTION: When the amount is equal to or larger than 300, the lineFull
flag will be set to TRUE.
0048  IF #statAmount >= 300 THEN
0049    #statLineFull := TRUE; //CORRECTION: Usage of statLineFull instead of
LineFull
0050    #statAmount := 0;
0051  END_IF;
0052 END_REGION PROCESSING
0053
0054 REGION OUTPUT
0055  //Transfer internal value into output
0056  #amountOfBaggage := #statAmount;
0057  #lineFull := #statLineFull;
0058 END_REGION
0059
0060
```

5 Punkte
[1 Punkt: Einführen einer booleschen statischen Variable statEdgeDetection (o.ä. Benennung)
2 Punkte: Logik zum Vergleichen des Signalzustands am Sensor S4, mit dem Signalzustand der vorherigen Zyklen
2 Punkte: Kommentar zur Korrektur, einschließlich Hinweis auf Flankenenerkennung am Sensor S4]

3 Punkte
[2 Punkte: Anpassung der Bedingung zum Inkrementieren auf statEdgeDetection (o.ä. Benennung)
1 Punkt: Kommentar zur Korrektur]

5 Punkte
[4 Punkte: > eingefügt
1 Punkt: Kommentar zur Korrektur]

2 Punkte
[1 Punkt: Anpassen der Variable auf statLineFull
1 Punkt: Kommentar zur Korrektur]